

GUIDE MAROCAIN POUR LES TERRASSEMENTS ROUTIERS

FASCICULE I : PRINCIPES GENERAUX

PRESENTATION

Le Guide Marocain des Terrassements Routiers a pour objectifs de traiter les principaux aspects techniques liés à l'étude des projets et la conduite des travaux de construction des remblais et des couches de forme. Il est composé des sept chapitres qui traitent des aspects suivants :

- Rappel des données géotechniques nécessaires pour les études de projet.
- La classification des sols et des roches.
- Les conditions d'utilisation des matériaux en remblais.
- Les conditions d'utilisation des matériaux en couches de forme.
- Le compactage des remblais et des couches de forme.
- Le contrôle de compactage.
- Les dispositions constructives à adopter pour les remblais particuliers : remblais en zone inondable, remblais contigus aux ouvrages d'Art et remblais de Grande hauteur.
- Le compactage à sec.

Chapitre 0

**RAPPEL DES DONNEES
GEOTECHNIQUES NECESSAIRES A
L'ETABLISSEMENT D'UN PROJET
DE TERRASSEMENTS**

O.1 – DONNEES GEOTECHNIQUES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT D'UN PROJET DE TERRASSEMENTS (RAPPELS)

Le projet de terrassements doit faire l'objet d'un dossier d'étude géotechnique.

Ce dossier d'étude géotechnique doit permettre d'identifier et de classer tous les sols rencontrés lors des sondages exécutés dans les zones à déblayer et dans les assises de remblai.

Ainsi une coupe de chaque sondage et un schéma lithologique de chaque déblai avec d'éventuels profils en travers pour les déblais importants et hétérogènes doivent mettre en évidence les différents types de sols rencontrés, avec description de chaque nature de sols la plus complète possible (intégrant la nature pétrographique dans le cas des roches) , en délimitant les différentes couches.

Les sols sont regroupés en 3 catégories principales : sols meubles, matériaux rocheux évolutifs et matériaux rocheux sains.

1. Sols meubles :

- a) Sur chaque sondage doit figurer l'endroit exact du prélèvement représentatif de la couche considérée et donc du sol identifié.

Les conditions de prélèvement sont décrites notamment dans le cas des sols grossiers où il peut être procédé sur place à un écrêtage des gros éléments dont il faut estimer le pourcentage.

Il est nécessaire aussi de donner des indications sur l'état d'humidité du matériau et mieux prélever un échantillon pour mesure de la teneur en eau en place quand les couches varient rapidement (épaisseur faible). Il faut particulièrement veiller à l'échantillonnage pour connaître exactement sa représentativité.

- b) Il est procédé alors en laboratoire à l'identification des sols (granulométrie, propreté, limites d'atterberg et équivalent de sable). A partir de ces éléments, un classement du sol est effectué.

- c) A partir de ces données un jugement est fait concernant la nécessité de compactage dans le cas d'assise de remblai .La nécessité de compacter cette assise est justifiée s'il y a eu un foisonnement du sol . Un jugement est également fait sur les conditions de réemploi en remblai et couche de forme de ces sols. Il est à noter que les conditions de déblaiement peuvent amener,

surtout dans le cas des zones hétérogènes, à des mélanges produisant des matériaux différents de ceux qui ont été identifiés en laboratoire.

- d) Pour chaque famille de sol identifié, un jugement est donné concernant les aspects suivants :
- Les problèmes d'extraction au vu de l'état d'humidité et des conditions météorologiques.
 - Les problèmes de sensibilité à l'eau (variation d'état plus ou moins rapide, matelassage possible, glissance, érodabilité à la pluie).
 - Les possibilités d'amélioration de la teneur en eau in-situ (arrosage, aération).
 - Les matériels de compactage les plus adéquats pour les épaisseurs les plus recommandables et notant que même en 20 cm d'épaisseur tout sol même admissible en remblai n'est pas toujours compactable suivant les engins utilisés et son état hydrique
 - Les problèmes de contrôle de la mise en oeuvre en soulignant les problèmes des références Proctor dans les sols grossiers et dans les sols très hétérogènes, de même l'utilisation des essais de plaque sur sols sensibles à l'eau, graveleux, etc
 - Les possibilités de mise en oeuvre et de compactage à sec dans les zones arides.

2. Sols rocheux évolutifs :

- a) La méthode de reconnaissance utilisée doit être précisée (puits manuels, à la pioche, au marteau piqueur, éventuels sondages mécaniques), selon cette méthode, on aura une description de la coupe de sol ou d'un échantillon. Le prélèvement peut avoir en conséquence une représentativité très différente (blocs, produit de carottage).

Dans le cas des puits, il est nécessaire de donner les indications les plus complètes possibles sur un éventuel litage, les hétérogénéités en cimentation ...

- b) En laboratoire, les identifications des échantillons pourront être effectuées à partir d'essais granulométriques et de limite d'Atterberg complétés si possible, par des essais de dureté LOS ANGELES et MICRO-DEVAL , ou même des résistances à la compression (pour le cas des sols les plus massifs). Des essais de fragmentabilité (ou Proctor) et d'altérabilité (cycle humidification - séchage) pourront être utilisés.

A partir de ces éléments, une estimation est faite concernant le type de matériau le plus probable qui sera obtenu suivant le type d'extraction ; en essayant de dégager les sols évolutifs à l'extraction et à la mise en oeuvre seulement et ceux dont l'évolution peut se poursuivre au-delà dans le corps des remblais. Il est à noter aussi que le caractère argileux de certains matériaux

évolutifs est lui aussi déterminant, dans ce cas des essais complémentaires d'altérabilité peuvent permettre le choix des matériaux réutilisables.

- b) Ce produit pourra être alors classé selon la classification des sols meubles, ce qui permettra de prévoir le mode de réutilisation possible qui se compose généralement :

- d'une 1^{ère} étape d'extraction
- d'une 2^{ème} étape de réglage et fractionnement in-situ par des engins de compactage
- d'une 3^{ème} étape de compactage proprement dit sur le matériau obtenu à la fin de la 2^{ème} étape.

Ces trois (3) étapes peuvent faire l'objet d'une planche expérimentale surtout pour des chantiers importants, planche qu'il faudra proposer.

- d) Les problèmes relatifs au contrôle sont liés au stade d'évolution du matériau atteint en fin de 2^{ème} étape et en se rapportant au contrôle défini pour les sols meubles.

Un contrôle intermédiaire peut donc s'avérer nécessaire, portant sur l'évolution réellement atteinte en fin de 2^{ème} étape.

3. Sols rocheux :

- a) La méthode de reconnaissance (sondage mécanique destructif ou carotté ou simple observation sur talus existants (cas extrême), doit être précisée avec toutes les indications relatives aux pendages et fracturations (voir système de classification exposée dans le guide pour les études géotechniques routières).
- b) A partir des données ci-dessus éventuellement complétées par des vitesses sismiques sur échantillons de roches, une méthode d'extraction (ripage ou explosifs) est élaborée ainsi qu'une évaluation des matériaux produits. Une première classification peut être réalisée suivant les dispositions du présent document concernant les matériaux rocheux.
- c) Les matériaux produits doivent être classés selon la classification des sols meubles.
- d) Des planches expérimentales (ou de convenance) d'extraction et de tir ainsi que de mise en oeuvre seront généralement nécessaires et devront être proposées.

e) Le contrôle s'effectuera suivant la méthode prescrite dans le présent document.

Chapitre 1

CLASSIFICATION DES SOLS ET DES ROCHES POUR TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

I.1 – PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION DES SOLS ET DES ROCHES

Le C.P.C Marocain des travaux routiers classe les sols suivant la classification L.P.C cette classification peu adéquate pour les travaux de terrassements se base uniquement sur les paramètres de nature à savoir la granularité et l'argilosité.

L'introduction du concept de couches de forme dans la technique routière marocaine a amené à les considérer comme faisant partie intégrante des travaux de terrassements et à compléter les éléments de classification par les paramètres de comportement mécanique à savoir : la résistance à la fragmentation Los Angeles (LA), la résistance à l'usure MICRO-DEVAL (MDS et MDE), ainsi que les essais de fragmentabilité et de dégradabilité. Ces paramètres sont à compléter par les paramètres d'état qui renseignent sur la traficabilité et sur les conditions de mise en oeuvre des sols en remblais.

La particularité des sols marocains a amené aussi à retenir le principe d'une analyse chimique pour la détermination du taux de carbonate CaCO_3 à effectuer pour les sols et roches carbonatées par la méthode de DIETRICH - FRUHLING.

La classification retenue dans ce guide est celle qui a été adoptée au niveau du catalogue marocain des structures de chaussées neuves (édition 1996). La classification utilisée est donc la classification Française G.T.R définissant :

- Les classes A, B, C, D pour les sols meubles
- La classe R pour les matériaux d'origine rocheuse.
- La classe F pour les sols organiques et les sous produits industriels.

Elle est complétée par l'introduction de :

- ◆ La classe des sols tireux et la classe des sols tuffacés pour les sols meubles.
- ◆ De sous-classes concernant les calcaires tendres en ce qui concerne les matériaux rocheux.
- ◆ De sous-classes spécifiques, pour la classe F.

I.2 – PARAMETRES DE CLASSIFICATION DES SOLS ET DES ROCHES

1. Les Paramètres de classification des sols :

Les paramètres retenus pour la classification des sols meubles se rangent en trois catégories :

- a) Les paramètres de nature : qui se rapportent aux caractéristiques intrinsèques des sols. Ces caractéristiques ne varient pas au cours des différentes manipulations que subit le sol. Ces paramètres retenus concernent la granularité et l'argilosité. En ce qui concerne l'argilosité, les paramètres sont : l'indice de plasticité (IP) et la valeur de bleu de méthylène. La V.B.S caractérise mieux les sols les moins argileux, l'indice de plasticité (IP) caractérise mieux les sols moyennement à très argileux.
- b) Les paramètres de comportement mécanique : qui sont la dureté Los Angeles, la résistance à l'usure MICRO-DEVAL en présence d'eau et le coefficient de friabilité des sables. Ces paramètres ne sont pris en compte que pour juger de l'utilisation du matériau en couche de forme.
- c) Les paramètres d'état : qui caractérisent l'état hydrique d'un sol. Les paramètres généralement retenus sont :
 - La valeur de la teneur en eau naturelle par rapport à celle mesurée à l'optimum Proctor
 - L'indice portant Immédiat (IPI), ce dernier est réalisé sans surcharge, ni immersion sur une éprouvette de sol compacté à l'énergie Proctor Normal et à sa teneur en eau naturelle. Cette caractéristique, déterminée suivant la norme P 94-078, caractérise la traficabilité du sol pendant les travaux de mise en œuvre.
 - L'indice de consistance I_c

$$I_c = \frac{W_l - W_n}{I_P}$$

Où :

W l : limite de liquidité

I_p : Indice de plasticité

W_n : Teneur en eau naturelle du sol

- Ces paramètres d'état permettent de définir cinq états hydriques qui sont : l'état très sec(**ts**) , sec(**s**) , moyennement humide(**m**) et humide(**h**) .

2. La sensibilité à l'eau

La sensibilité à l'eau d'un sol définit l'importance de la variation de la portance de ce sol en fonction de la variation de la teneur en eau. Plus la chute de portance est élevée , pour une augmentation de teneur en eau ,et plus la sensibilité à l'eau du sol est importante .

Une faible augmentation de la teneur en eau peut engendrer une chute rapide de la portance d'un sol, c'est le cas en général avec les sols peu plastiques ($I_p < 12$) ; cette portance redevient rapidement meilleure si la teneur en eau diminue par évaporation par exemple. Les sols les plus plastiques, quant à eux, mettent plus de temps pour changer de portance.

La notion de sensibilité à l'eau est appréhendée sous deux aspects le premier lié à l'exécution des terrassements et le second à la tenue à long terme une fois l'ouvrage mis en service.

Les sols les moins plastiques sont les plus sensibles à l'eau pour la réalisation des terrassements. Les sols les plus plastiques sont ceux qui sont susceptibles de présenter des faibles portances, dans certaines conditions, pendant la durée d'exploitation de l'ouvrage. Le comportement pendant les travaux de terrassements sera donc, déterminé en fonction des paramètres d'état et la probabilité d'évolution en fonction des conditions météorologiques.

Pour le comportement à court terme ,qui caractérise la traficabilité des matériaux pour lesquels un surcroît d'humidité amène un arrêt de chantier ,l'essai à réaliser est l'essai de portance immédiat (IPI).

Pour le comportement à long terme, lorsque la caractérisation de la portance est recherchée, le critère retenu est celui du C.B.R après immersion, avec surcharge. L'énergie de compactage retenue est celle du Proctor Modifié étant donné que cet aspect concerne surtout les utilisations en couche de forme.

3. Paramètres de classification des roches

Cette classification est adoptée lors des études des projets. Elle a pour objectif de caractériser un massif rocheux en vue de son emploi en remblai ou en couche de forme.

Le principe de la classification est le suivant ,

- a) Classification des matériaux rocheux d'après la nature pétrographique de la roche.
- b) Classification d'après les caractéristiques mécaniques : Dureté Los Angeles, Usure MICRO-DEVAL Humide.
- c) Pour les matériaux évolutifs : classification suivant la fragmentabilité (FR) et la dégradabilité (DG)

4. Cas particulier des roches évolutives :

Les matériaux rocheux évolutifs peuvent provenir de roches massives type grès ou de roches littées type schiste.

Les uns peuvent être rippables et les autres nécessiter l'usage d'explosif.

Le caractère d'évolution peut provenir,

- D'actions mécaniques externes (extraction, compactage, charge du remblai)
- D'action chimique (altération à l'eau, etc...)

Il faut s'intéresser au matériau produit après évolution :

- Sol plus ou moins fin non argileux (grès, calcarénite)
- Sol grossier non argileux (calcarénite)
- Sol plus ou moins grossier à nature argileuse (schiste. Marno -calcaire, marne, flysch, etc...)

Les critères d'évolution pris en compte concernent la fragmentation sous l'action de sollicitations mécaniques pendant les différentes manipulations de la mise en oeuvre et pendant l'exploitation de la route, ainsi que la dégradabilité sous l'action des agents atmosphériques.

Le caractère évolutif des roches sera apprécié en laboratoire par :

- Le coefficient de fragmentabilité (FR) pour l'évolution granulométrique
- Le coefficient de dégradabilité (DG) pour l'évolution par altérabilité lors de cycles alternés d'humidification séchage.
- Le degré de dissolution pour les roches salines

I.3 – CLASSIFICATION DES SOLS MEUBLES – CAS GENERAL

Cette classification ne concerne pas les sols particuliers suivants :

- Les sols tirseux
- Les sols tuffacés

Qui font l'objet de classifications spécifiques.

La classification des sols, dans le cas général, se fait sur la base des trois paramètres ci-dessus mentionnés (1.2.1). Les sols sont classés suivant la classification Française G.T.R. Cette classification présente quatre classes des sols (classes A; B; C et D) qui se présentent comme suit :

La classe A : les sols fins (silts, limons, argiles, etc....)

Elle contient les sols fins qui présentent un $D_{max} < 50$ mm et un tamisat à $80\ \mu m > 35\ %$. Elle contient quatre sous-classes A1, A2, A3 et A4 suivant l'importance de la plasticité :

A1 : sous classe des sols fins peu plastique :

Les sols avec $VBS \leq 2,5$ ou $IP \leq 12$

A2 : sous classe des sols fins moyennement plastiques :

Les sols avec $12 < IP \leq 25$ ou $2,5 < VBS \leq 6$

A3 : sous classe des sols fins plastiques (argiles marnes, limons plastiques) :

Les sols avec $25 < IP \leq 40$ ou $6 < VBS \leq 8$

A4 : sous classe des sols fins très plastiques (argiles et marnes) :

Les sols avec $IP > 40$ ou $VBS > 8$

La classe B : les sols sableux ou graveleux avec fines :

Elle contient les sols sableux et graveleux avec fines avec un $D_{max} \leq 50$ mm et un tamisat à $80\ \mu m$ inférieur ou égal à $35\ %$. Elle se subdivise en 6 sous-classes B1, B2, B3, B4, B5, et B6 et ce suivant l'importance et les caractéristiques des fines et l'importance de la fraction sableuse, ces sous classes se subdivisent en d'autres

sous classes et ce en fonction de la dureté ou la friabilité . L'ensemble des sous-classes se présentent comme suit :

B₁ : Sous classe des sables silteux :

- Tamisat à 2 mm > 70 %
- Tamisat à 80 μ m $\leq$ 12 %
- 0,1 $\leq$ VBS $\leq$ 0,2

Sous-classe : B 11 si FS $\leq$ 60

Sous-classe : B 12 si FS > 60

B₂ : Sous classe des sables peu argileux :

- Tamisat à 2 mm > 70 %
- Tamisat à 80 μ m $\leq$ 12 %
- VBS > 0,2

Sous-classe : B 21 si FS $\leq$ 60

Sous-classe : B 22 si FS > 60

B₃ : Sous classe des graves silteuses :

- Tamisat à 2 mm $\leq$ 70 %
- Tamisat à 80 μ m $\leq$ 12 %
- 0,1 $\leq$ VBS $\leq$ 0,2

Sous –classe : B 31 si LA $\leq$ 45 et MDE $\leq$ 45

Sous –classe : B 32 si LA > 45 ou MDE > 45

B₄ – Sous classe des graves peu argileuses :

- Tamisat à 2 mm $\leq$ 70 %
- Tamisat à 80 μ m $\leq$ 12 %
- VBS > 0,2

Sous –classe : B 41 si LA $\leq$ 45 et MDE $\leq$ 45

Sous –classe : B 42 si LA > 45 ou MDE > 45

B₅ : Sous classe des sables et graves très silteux :

- Tamisat à 80 μ m compris entre 12 % et 35 %
- VBS $\leq$ 1,5 (ou IP $\leq$ 12)

Sous –classe : B 51 si LA $\leq$ 45 et MDE $\leq$ 45

Sous –classe : B 52 si $LA > 45$ ou $MDE > 45$

B₆ : Sous classe des sables et graves argileux:

- Tamisat à 80 μm compris entre 12 % et 35 %
- $VBS > 1,5$ (ou $IP > 12$)

La classe C

Elle contient les sols comportant des fines et des gros éléments avec :

Un $D_{\text{max}} > 50 \text{ mm}$ et un tamisat à 80 $\mu\text{m} > 12 \%$ et dans le cas où le tamisat à 80 $\mu\text{m} \leq 12 \%$, la V.B.S est $> 0,1$.

Cette classe est subdivisée en deux grandes sous classes C_1 et C_2 .

La sous-classe C_1 : contient 1 - les matériaux roulés
et 2 - les matériaux anguleux peu charpentés
(où le 0/50 représente plus de 60 à 80 % du O/D)

La sous classe C_2 : contient les matériaux anguleux très charpentés
($0/50 \leq 60$ à 80 % du O/D)

Ces deux sous-classes C_1 et C_2 se subdivisent en d'autres sous-classes $C1Ai$ ou $C1Bi$ ou $C2Ai$ ou $C2Bi$ avec Ai ou Bi la classe de la fraction 0/50 mm du matériau O/D.

La classe D : Sables et graves propres

Elle contient les sols insensibles à l'eau. Ces sols présentent une $V.B.S \leq 0,1$ et un tamisat à 80 $\mu\text{m} \leq 12 \%$.

Cette classe contient 3 sous classes qui se présentent comme suit :

La sous classe D_1 : contient les sables propres (alluvionnaires et autres...)

- $D_{\text{max}} \leq 50 \text{ mm}$
- Et passant à 2 mm $> 70 \%$
Sous-classe : $D11$ si $FS \leq 60$
Sous-classe : $D12$ si $FS > 60$

La sous-classe D_2 : contient les graves propres (alluvionnaires et autres...)

- $D_{\text{max}} \leq 50 \text{ mm}$
- et passant à 2 mm $\leq 70 \%$

Sous-classe : $D21$ si $LA \leq 45$ et $MDE \leq 45$

Sous-classe : D22 si $LA > 45$ ou $MDE > 45$

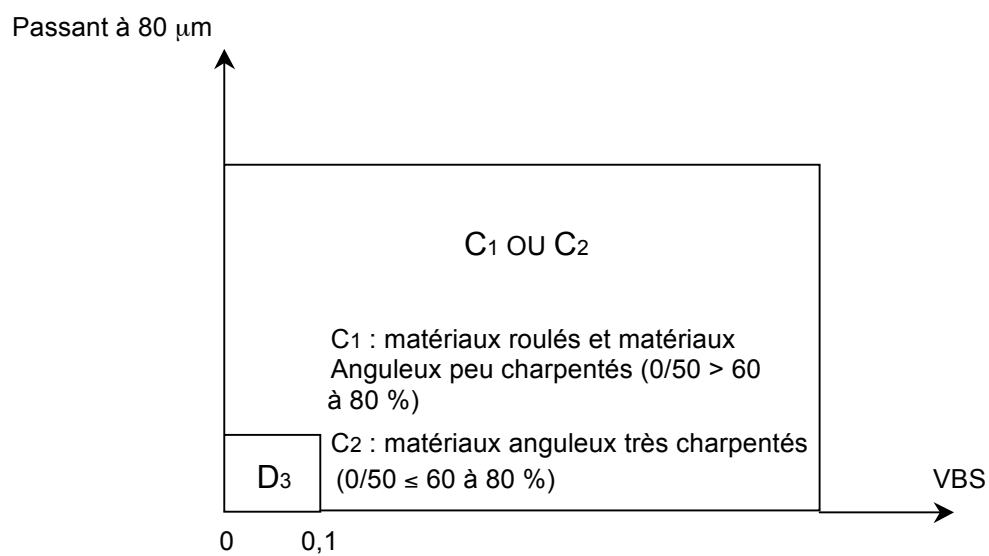
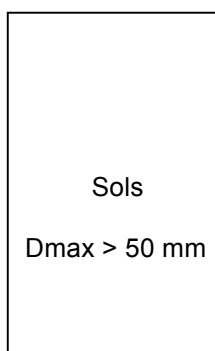
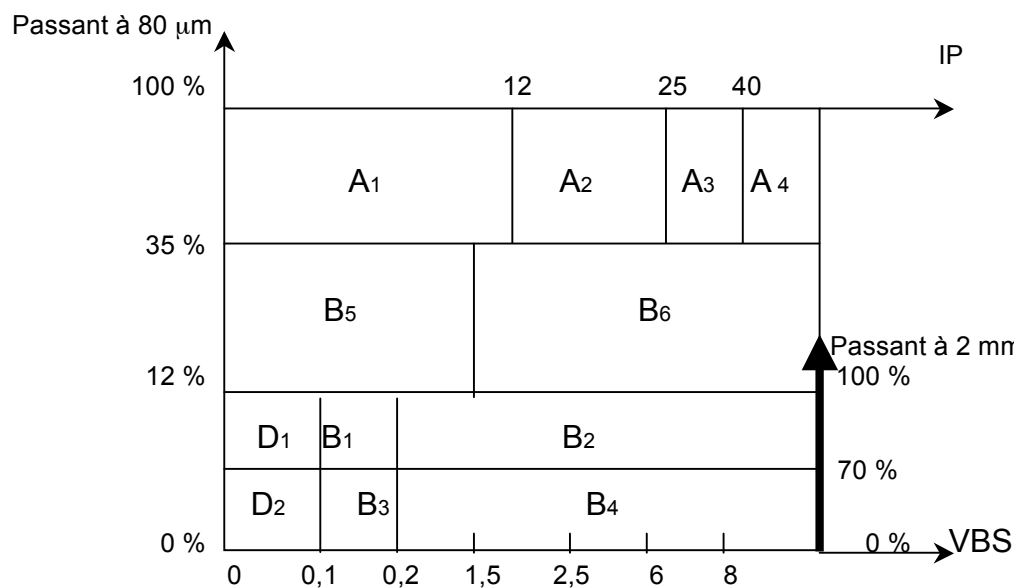
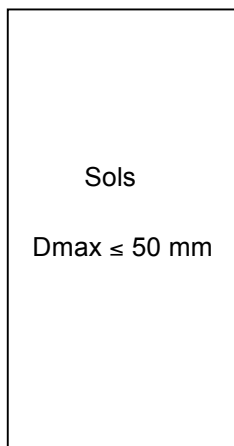
*

La sous classe D₃ : contient les graves propres avec éléments à diamètre supérieur à 50 mm

Sous-classe : D31 si $LA \leq 45$ et $MDE \leq 45$

Sous-classe : D32 si $LA > 45$ ou $MDE > 45$

Le tableau synoptique ci-après représente cette classification générale des sols meubles. La classification détaillée suivant les paramètres d'état, figure dans le fascicule n° II.



(Tableau extrait du GTR Français)

I.4 – CAS DES SOLS TIRSEUX

Les sols tirseux sont des sols fins noirs à gris foncés, généralement situés en couverture, qui présentent une forte instabilité volumétrique. Ces sols se caractérisent par une forte fissuration par retrait en saison sèche et par un fort gonflement à l'état humide. Le catalogue des structures des chaussées neuves les caractérise par les paramètres suivants :

- L'indice d'instabilité volumétrique : $WI - Wr > 42$ avec
 WI (limite de liquidité) > 53
 Wr (limite de retrait) < 13

La plasticité de ces sols permet de définir deux sous-classes :

- T x A3 : pour les sols avec $I_p \leq 40$
- T x A4 : pour les sols avec $I_p > 40$

Les sols tirseux sont très présents en couverture dans la plaine du Gharb et dans la plaine de Berrechid. Les épaisseurs peuvent être importantes au niveau de la plaine du Gharb. Ces épaisseurs sont faibles au niveau de la plaine de Berrechid où ces sols reposent en général sur des tufs et des encroûtements calcaires.

I.5 – CAS DES SOLS TUFFACES

Les tufs sont des sols calcaires. Ils peuvent se présenter sous forme de sols fins ou de sols graveleux à squelette plus ou moins indurés. Ces sols sont fréquemment rencontrés dans les plaines de Chaouia, Doukkala et Abda et sont généralement situés sous les sols de couverture avec ou sans encroûtement en partie supérieure.

Leur comportement dans le long terme et dans les conditions hydriques où ces sols sont rencontrés est nettement supérieur à celui que l'on pourrait prévoir par les seules caractéristiques habituelles d'identification.

L'élément prédominant qui caractérise ce comportement est le taux de carbonate de calcium (CaCO_3).

La classification se fera :

- ◇ En faisant apparaître le degré de calcification suivant le mode opératoire agréé par l'Administration .
 - Si $\text{CaCO}_3 \leq 70 \%$: tuf faiblement carbonaté Tf
 - Si $\text{CaCO}_3 > 70 \%$: tuf fortement carbonaté Tc

En prenant en compte la classification générale pour les sols meubles :

- Soit : Tf Ai ou Tf Bi
- Soit : Tc Ai ou Tc Bi

Selon que le sol est classé en Ai ou Bi

I.6 – CLASSIFICATION DES ROCHES

La classification des roches, dans le cas général, se fera de la manière suivante :

- Classification d'après la nature pétrographique de la roche
- Classification d'après les caractéristiques mécaniques

La nature pétrographique permet de distinguer deux classes de matériaux rocheux :

- Les roches sédimentaires
- Les roches magmatiques et métamorphiques

La classification d'après les caractéristiques mécaniques renseignent sur la résistance du matériau à la fragmentation ,à l'usure et à l'évolution.

La classification des matériaux rocheux se présente comme suit :

1. Roches Sédimentaires :

a - Roches carbonatées

Classe R1 : la Craie (pour mémoire)

Classe R2 : - Grès calcaire dunaire (calcarénite) (R23)
- Encroûtements calcaires (R23)
- Calcaire marneux (R24)
- Calcaires durs , calcaires dolomitiques et calschistes (R21)
- Calcaires moyennement durs (R 22)

b – Roches Argileuses

Classe R3 : - Marnes
- Schistes sédimentaires
- Argilites
- pelites
- et flyschs marneux

c – Roches siliceuses

- Classe R4 : - Grès siliceux
 - Grès argileux
 - Poudingues
 - Brèches

d – Roches Salines

- Classe R5 : - Gypse
 - Gypse marneux
 - Sel gemme

e – Roches magmatiques et métamorphiques

- Classe R6 : - Granite
 - Basalte
 - Diorite
 - Quartzite
 et - autres roches éruptives et métamorphiques dures

Le tableau synoptique ci-après résume les dispositions de cette classification.

CLASSIFICATIONS DES MATERIAUX ROCHEUX

Roches sédimentaires	Roches carbonatées	- CRAIES	R1
		- Grès calcaires - Calcarénite - Encroûtements calcaires - Calcaire marneux - Calschistes - Calcaires durs - Calcaires dolomitiques	R ₂
		- Marnes - Schistes sédimentaires - Flyschs marneux - Argilites - Pelites	R ₃
		- Grès argileux - Grès siliceux - Poudingues - Brèches - Gypse	R ₄
		- Gypses marneux - Sel gemme	R ₅
Roches Magmatiques et Métamorphiques	- Granite - Basalte - Diorite - Quartzite - Autres roches éruptives et métamorphiques dures		R ₆

La classification détaillée figure dans le fascicule II.

I.7 – CLASSIFICATION DES SOLS ORGANIQUES ET DES SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS

Cette classification est mentionnée uniquement pour mémoire. Le peu d'expérience cumulée en matière d'utilisation en remblai des matériaux qu'elle contient ne permet pas de définir des règles définitives, concernant les modalités d'utilisation de ces matériaux.

La classe F relative à ces matériaux contient les sous-classes provisoires suivantes :

F1 : sous-classe relative aux matériaux naturels renfermant des matières organiques

F2 : sous-classe relative aux cendres volantes des centrales thermiques.

F3 : sous-classe relative aux déchets de phosphates.

F4 : sous-classe relative aux pouzzolanes.

F5 : sous-classe relative aux matériaux de démolition.

F6 : sous-classe relative aux autres déchets et sous-produits industriels.

Chapitre II

LE CONDITIONS D'UTILISATION DES MATERIAUX EN REMBLAIS

II.1 – PREAMBULE

Les matériaux ont fait l'objet d'une classification pour terrassements. L'objectif est donc de fixer les principes pour leur utilisation en remblais.

Les principes retenus pour la définition des conditions d'utilisation des matériaux en remblais sont les suivants :

- ◇ Viser le niveau de qualité technique, juste nécessaire compte tenu des possibilités des matériels et techniques d'exécution dans le contexte marocain.
- ◇ Etablir des solutions conformes au contexte technico-économique national.

L'objectif recherché est de pouvoir proposer pour le maximum possible des sols rencontrés au niveau d'un tracé ou d'un emprunt les conditions d'utilisation en respectant les principes cités ci-dessus.

Il va de soi que les moyens à mettre en oeuvre commencent déjà au niveau des opérations d'extraction au niveau du déblai ou de l'emprunt, ceci est le cas par exemple pour les matériaux évolutifs, les sols sensibles à l'eau, ou les sols hétérogènes pour lesquels il va falloir adapter les modalités d'extraction.

L'état d'humidité joue un rôle important dans la mise en oeuvre et certaines actions sont parfois nécessaires pour jouer sur ce paramètre, tels que la scarification ou au contraire l'humidification pour l'adapter aux conditions climatiques qui règnent pendant la mise en oeuvre. Certaines actions mécaniques peuvent également s'avérer nécessaires tel que la fragmentation pour les sols évolutifs.

Le C.P.C a déjà défini des conditions pour la réutilisation de certains sols et roches. Ces conditions restent cependant à préciser davantage.

Les éléments sur lesquels il faut agir pour utiliser un matériau en remblai sont les suivants :

- le mode d'extraction
- le mode d'élaboration du matériau extrait
- la mise en oeuvre proprement dite

II.2- LES SOLS UTILISABLES EN REMBLAI COURANT

On distingue les remblais courants des autres remblais particuliers. Les remblais particuliers concernent : les remblais en zones inondables, les remblais de grande hauteur (dont la hauteur dépasse 15 m) et les remblais contigus aux ouvrages.

Pour les remblais courants (dont la hauteur ne dépasse pas 15 m), l'article 2 du fascicule 3 du C.P.C fixe les caractéristiques des matériaux extraits des déblais ou des emprunts et qui sont destinés à être réutilisés en remblais. Ces caractéristiques sont les suivantes :

Conditions générales :

- ◇ Sols exempts d'éléments végétaux de toute nature et de toute quantité appréciable d'humus.
- ◇ D max. du sol $\leq 2/3$ de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai afin de faciliter le compactage.
- ◇ D max. du sol ≤ 200 mm au niveau de la couche supérieure du remblai pour assurer un bon nivellement à l'arase des terrassements.

Sols utilisables sans restriction :

- ◇ Les sols rocheux non évolutifs. Le caractère évolutif a été défini au niveau de la classification des roches.
- ◇ Les sols grenus des catégories : B, D, CA, CB, sauf les sols : D1, B1, B2 (avec VBS < 1,5), CA3, CA4, CB1 et CB2 (avec VBS < 1,5).
- ◇ Les sols fins des catégories A1, A2.
- ◇ Tous les sols tuffacés des catégories Tc et Tf, sauf ceux du type B1 et B2 (avec VBS < 1,5).

Sols utilisables avec restrictions :

3.1 – Hauteur de remblai limitée à 8 m

- ◇ Pour les sols des catégories A3 et CA3.

3.2 – Couverture de protection anti-érosive d'épaisseur au moins de 15 cm

- ◇ Pour les sols grenus : B1, B2 (VBS < 1,5), CB1, CB2, D1
- ◇ Pour les sols tuffacés : TC et Tf de type B1 et B2 (VBS < 1,5)

3.3 – Traitement ou protection à définir par une étude spéciale de laboratoire pour :

- ◇ les roches évolutives
- ◇ les sols tirseux

Il est à noter qu'il est difficile de fragmenter des sols de classe de forte plasticité ($I_p > 25$) quand ils sont à l'état sec et que dans le cas où un traitement est retenu il est généralement réalisé avec la chaux .

3.4 – Traitement à la chaux vive des sols trop humides au moment des travaux

- ◇ Si l'indice portant immédiat (IPI) ≤ 5 pour les sols A1, A2, A3 , B2, B6.
- ◇ Si l'IPI ≤ 12 pour B4 , B5 , les composés CA1 ,CA2 ,CA3 , CB2, CB4, CB5 et CB6

Il est à noter que pour ces sols le traitement envisagé est à adapter à la teneur en eau réelle pendant la réalisation des travaux de remblai. L'opération de traitement est envisagée en tant que variante à la solution plus économique qui consiste à profiter des conditions météorologiques favorables pour réduire la teneur en eau du sol. Le recours à cette dernière solution est recommandée.

Sols non utilisables :

- ◇ Les sols tirseux sans traitement adéquat à définir (TA3 et TA4).
- ◇ Les sols de classe A4 ou CA4.

II.3 – LES CONDITIONS D'UTILISATION A IMPOSER

Les conditions pouvant être imposées pour utiliser un matériau en remblai concernent les rubriques suivantes :

1. Le mode d'extraction :

L'extraction d'un matériau meuble ou tendre peut se faire :

- par couches généralement de 10 à 30 cm ou
- par extraction frontale.

L'extraction par couches présente les avantages suivants :

- meilleure maîtrise des caractéristiques géotechniques des matériaux.
- une bonne fragmentation des matériaux pour lesquelles cette action est recherchée, comme les matériaux évolutifs par exemple.

L'extraction par couches permet également d'exposer le matériau aux agents atmosphériques, ceci est recherché dans le cas où une action sur la teneur en eau est bénéfique. Dans le cas contraire, cette exposition devient un handicap.

L'extraction frontale permet, quant à elle :

- de choisir la formation géotechnique sur laquelle circule les engins de terrassements,
- de ne pas exposer les matériaux aux agents atmosphériques et donc ne pas agir sur la teneur en eau.

En ce qui concerne les matériaux rocheux compacts, le recours à des planches d'essais de tir s'avère généralement nécessaire pour fixer les conditions d'extraction du matériau.

Le mode d'élaboration du matériau extrait :

Ce mode d'élaboration comporte toutes les actions préalables susceptibles de préparer le matériau avant de le mettre dans le remblai. Ces actions peuvent concerner : la granulométrie du matériau, sa teneur en eau et l'éventuel traitement avec un ou des liants appropriés.

L'action sur la granularité du matériau se rapporte à trois situations :

- *L'élimination des éléments dont le D max. est > à 800 mm.* Cette conditions s'applique au matériaux rocheux et aux sols grossiers. Elle fixe la dimension maximale des éléments pouvant entrer dans la construction d'un remblai sous réserve que les engins de compactage utilisés permettent de compacter une couche de 1 m du matériau considéré.
- *L'élimination des éléments dont le D max. est > à 250 mm.* Cette condition s'applique aux sols sensibles à l'eau se trouvant dans un état hydrique nécessitant un traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques pour pouvoir être réutilisés. La valeur de 250 mm constitue la limite de faisabilité du malaxage avec des engins du type charrues qui sont les engins capables de fournir une qualité normale pour le traitement des remblais.

En ce qui concerne la partie supérieure des terrassements, cette élimination concerne également les éléments > 200 mm.

- *La fragmentation complémentaire après extraction.* Cette condition est propre aux matériaux rocheux évolutifs, pour lesquels la qualité de la mise en oeuvre exige l'obtention d'une granulométrie la plus étalée possible et ceci d'autant plus qu'ils sont dégradables. Le résultat à obtenir n'est pas précisé, il dépend de l'importance des risques induits par la dégradabilité du matériau et doit être apprécié selon chaque cas.

L'action sur la teneur en eau se rapporte à trois situations :

- *L'arrosage pour maintien de l'état hydrique* : qui consiste en un simple arrosage durant la mise en oeuvre lorsque les conditions météorologiques sont "évaporantes".
- *L'humidification pour changer l'état hydrique* : qui vise un changement d'état hydrique du matériau. Elle exige de grandes quantités d'eau et un malaxage important. Cette action est peu recommandée pour le contexte marocain et n'est citée que pour mémoire. Le recours à cette méthode revêt donc un caractère exceptionnel.
- *L'essorage par dépôts provisoires* : dans le cas d'une extraction sous l'eau ou en lit de Oued.
- *La réduction de la teneur en eau par aération* dans le cas où les conditions météorologiques sont favorables.

En ce qui concerne les traitements des sols, ils ont deux raisons d'être :

- soit améliorer des sols trop humides, qu'il s'agisse du sol en place pour permettre la progression du chantier ou qu'il s'agisse de sols à réutiliser en remblai, les sols concernés sont définis au chapitre II.2.
- soit réaliser des plates-formes rigides et stables aux intempéries pour la circulation des engins de chantier et pour assurer une bonne portance à long terme pendant la durée de vie de la chaussée.

On distingue trois types de traitement :

- Le traitement à la chaux dans le cas de sols argileux, destinés à une utilisation en remblai.
- Le traitement au ciment dans le cas de sols peu plastiques destinés à être utilisés en remblai .
- Le traitement mixte à la chaux puis au ciment, rarement utilisé en remblai, car il est coûteux.

Dans tous les cas, le traitement d'un sol doit toujours être précédé d'une étude complète au laboratoire pour fixer les modalités de traitement et vérifier l'absence de risque de gonflement qui survient avec certains sols argileux. Cette étude doit se conformer aux objectifs visés dans le chapitre II.2 .

Le mode de mise en oeuvre :

Les actions à mener concernent les aspects suivants :

- le régalage
- le compactage
- la limitation de la hauteur des remblais

Le régalage des couches élémentaires de remblai peut se réaliser :

- soit sans conditions particulières
- soit en couches minces de 20 à 30 cm
- soit en couches moyennes de 30 à 50 cm

Le régalage en couches minces est recommandé pour :

- garantir un maximum de fragmentation pour les matériaux évolutifs dégradables,
- profiter des situations météorologiques favorables (évaporation ou humidification par exemple) pour agir sur la teneur en eau.
- Garantir un compactage intense.

Les conditions fixées pour le régalage peuvent l'être indépendamment de celles liées au compactage.

Dans le cas d'absence de conditions particulières sur le régalage, l'épaisseur de la couche doit être compatible avec les performances du matériel utilisé pour le compactage.

En ce qui concerne le compactage, il présente trois niveaux à savoir :

- compactage intense
- compactage moyen
- compactage faible

Le compactage faible est retenu pour les sols humides pour lesquels le risque de saturation peut engendrer une chute de la portance. Il est à noter qu'un compactage faible ne signifie absolument pas l'absence de compactage ou un compactage insuffisant.

Le compactage intense est retenu pour les matériaux à faible teneur en eau.

La spécificité du climat de certaines régions du MAROC a amené à envisager le compactage à sec qui est par nature un compactage intense. Ce type de compactage est prévu dans le cas de certains sols en zone désertique. Les conditions de réalisation de ce type de compactage, figurent au chapitre 7.

En ce qui concerne la hauteur des remblais, l'élément pris en compte est la stabilité et le tassement propre du corps de remblai. Les aspects liés à la stabilité générale compte tenu du sol de fondation du remblai sont à étudier à part. On distingue :

- les remblais de faible hauteur, limitée à 8 m
- les remblais de hauteur moyenne ,comprise entre 8 et 12 m .
- les remblais de grande hauteur qui dépasse 15 m .

Les dispositions constructives à respecter pour la réalisation de ce dernier type de remblai figurent au niveau de l'annexe réservée aux dispositions constructives pour les travaux particuliers.

Il est à noter que l'absence de recommandation particulière concernant la hauteur à adopter suppose que la hauteur ne dépasse pas 15 m.

Le tableau récapitulatif des conditions pouvant être imposées pour utiliser les différents matériaux en remblai est le suivant :

RUBRIQUE	CODE	CONDITIONS D'UTILISATIONS
E Extraction	0 1 2	Pas de condition particulière à recommander Extraction en couches (0,1 à 0,3 m) Extraction frontale .
G Action sur la granularité	0 1 2 3	Pas de condition particulière à recommander Elimination des éléments > 800 mm Elimination des éléments > 250 mm (ou 200 mm) pour traitement (ou utilisation en arase). Fragmentation complémentaire après extraction
W Action sur la teneur en eau	0 1 2 3 4	Pas de condition particulière à recommander Réduction de la teneur en eau par aération (par brassage) Essorage par mise en dépôt provisoire Arrosage pour maintien de l'état Humidification pour changer d'état
T Traitement	0 1 2	Pas de condition particulière à recommander Traitement avec un ciment ou un traitement mixte. Traitement à la chaux seule
R Régilage	0 1 2	Pas de condition particulière à recommander Couches minces (20 à 30 cm) Couches moyennes (30 à 50 cm)
C Compactage	1 2 3	Compactage intense Compactage moyen Compactage faible
H Hauteur des remblais	0 1 2	Pas de condition particulière à recommander(mais la hauteur ne dépasse pas 15 m). Remblai de hauteur faible (≤ 8 m) Remblai de hauteur moyenne (≤ 12 m)

Les conditions d'utilisation figurent dans des tableaux qui comportent cinq colonnes :

- Dans la première colonne figure la classe du sol et son état hydrique.
- Dans la seconde colonne figure des observations générales sur le comportement du sol et éventuellement les dispositions constructives à respecter en sus des conditions d'utilisation qui figurent dans la quatrième colonne.
- La troisième colonne présente la situation météorologique qui règne pendant les travaux de mise en remblai.
- La quatrième colonne présente les conditions d'utilisation du matériau en remblai.
- La cinquième colonne présente une codification des conditions d'utilisation citées ci-dessus.

En ce qui concerne les situations météorologiques prises en compte, elles sont les suivantes :

- pluie forte avec accroissement non gérable des teneurs en eau
- pluie faible avec accroissement lent des teneurs en eau
- ni pluie, ni évaporation importante donc pas de variation des teneurs en eau
- évaporation importante entraînant une diminution des teneurs en eau.

Les conditions d'utilisation en remblai retenues pour chaque matériau, figurent dans le fascicule II.

Un exemple de tableau de conditions d'utilisation d'un sol A 3m est présenté ci-après :

<i>SOL</i>	<i>OBSERVATIONS GENERALES</i>	<i>SITUATION METEOROLOGIQUE</i>		<i>CONDITIONS D'UTILISATION EN REMBLAI</i>	<i>CODE EGWTRCH</i>
A 3m	La plasticité de ces sols entraîne pour les remblais des risques de glissement d'autant plus grands que les remblais sont élevés, même dans les meilleures conditions (w. météo) de mise en œuvre.	++	Pluie forte	Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des garanties de qualité suffisantes	NON
		+	Pluie faible	C : compactage moyen H : remblai de hauteur moyenne (≤ 12 m)	0 0 0 0 2 2
		=	Ni pluie, ni évaporation importante	C : compactage moyen H : remblai de hauteur moyenne (≤ 12 m)	0 0 0 0 2 2
		-	évaporation importante	W : arrosage superficiel pour maintien de l'état R : couches minces C : compactage moyen H : remblai de hauteur moyenne (≤ 12 m)	0 0 3 0 1 2 2

Chapitre III

LES CONDITIONS D'UTILISATION DES MATERIAUX EN COUCHE DE FORME

III.1 – CONCEPTION DE LA COUCHE DE FORME

1. Définition, nature et fonction de la couche de forme :

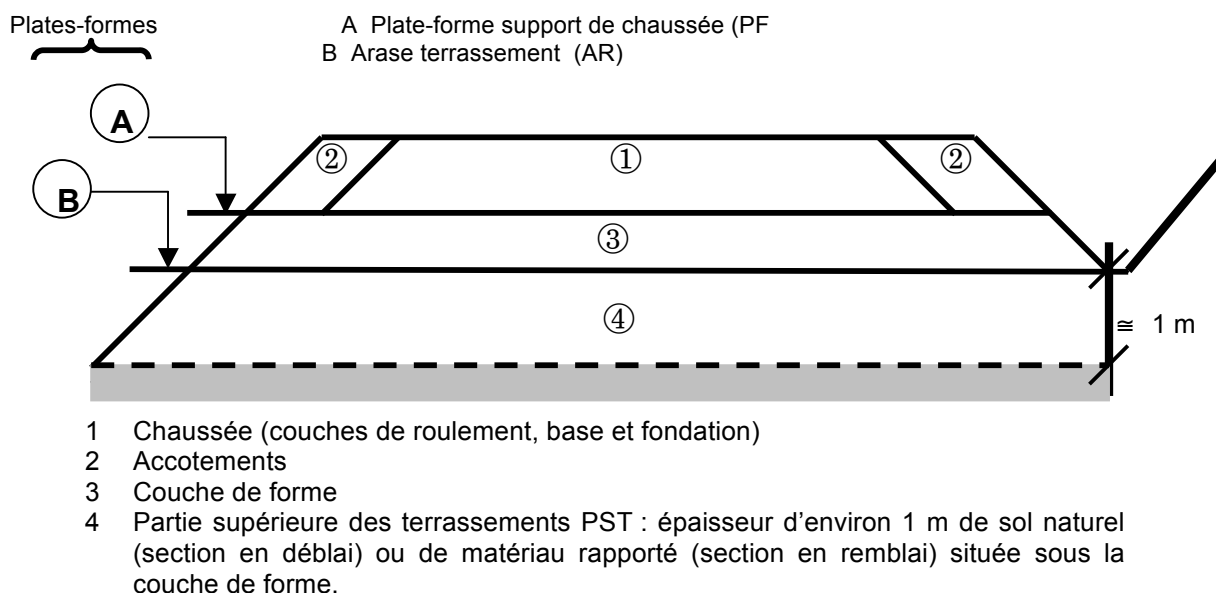
La couche de forme est définie comme la structure d'adaptation réalisant l'interface entre la partie supérieure des terrassements PST (zone correspondant environ au mètre supérieur) et le corps de la chaussée. Sa conception résulte d'une réflexion renouvelée à chaque chantier pour prendre en compte ses spécificités. Les fonctions qu'elle doit remplir sont des fonctions à court terme et des fonctions à long terme.

Les fonctions à court terme ont pour objectif d'assurer la mise en oeuvre des couches de chaussée, selon les exigences de qualité requises, ces exigences sont :

- Le nivellement et la traficabilité quasi tout temps de la plate-forme
- La qualité de compactage de la couche de fondation
- La protection hydrique de la P.S.T

Les fonctions à long terme se rapportent au comportement de la chaussée en service, à savoir :

- L'homogénéisation de la portance
- Le maintien dans le temps d'une portance minimale de la plate-forme.
- Eventuellement le drainage de la chaussée.



Définition des différents termes

2. Critères à satisfaire pour les matériaux en couche de forme :

Les sols pouvant être utilisés en couche de forme doivent satisfaire aux critères suivants :

- Etre insensibles à l'eau ou peu sensibles à l'eau, c'est à dire qu'une fois mis en oeuvre leur portance ne doit plus être influencée ou sera peu influencée par les variations des conditions hydriques.
- Etre résistants à l'attrition et aux efforts tangentiels engendrés par le trafic de chantier, ceci pour éviter la production de fines qui sont des matériaux sensibles à l'eau.
- Avoir une granularité compatible avec les exigences de nivellement imposées au niveau de la plate-forme support de chaussée.
- Jouer éventuellement un rôle de drainage.

Des critères relatifs à la construction de la chaussée sont également à satisfaire. Ils se présentent comme suit :

a – Pour la construction de la couche de forme :

L'orniérage de l'arase des terrassements doit être limité. Les niveaux de portances minimales admissibles sur l'arase à la mise en oeuvre de la couche de forme sont au moins:

- 15 MPa de module EV2 à la plaque dans le cas d'une couche de forme non traitée.
- 35 MPa de module EV2 dans le cas d'une couche de forme traitée.

b – Pour la réalisation des couches de chaussée :

- La plate-forme support de chaussée doit être nivelée avec une tolérance de ± 3 cm.
- La déformabilité de la plate-forme, au moment de la mise en oeuvre des couches de chaussées doit être telle que :
 - * le module EV2 à la plaque ou le module équivalent à la dynaplaque > 50 MPa
 - * ou la déflexion au Défectographe LACROIX à 13 T à l'essieu arrière ou à la poutre BENKELMAN inférieure à 2 mm (ou $200 \frac{1}{100}^{\text{ème}}$ mm).

3. Techniques d'amélioration des matériaux :

Peu de matériaux respectent les critères cités ci-dessus à l'état naturel. Cependant, beaucoup peuvent le devenir après amélioration. Les différentes actions d'amélioration se rangent en quatre rubriques :

- Actions sur la granularité
- Actions sur l'état hydrique
- Le traitement
- Protection superficielle

a – Actions sur la granularité :

Ces actions peuvent consister en :

- L'élimination de la fraction 0/d (0/10 ou 0/20 selon le cas) afin de rendre le matériau insensible ou peu sensible à l'eau. La fraction à éliminer ne doit pas mettre en péril la stabilité interne du matériau. Cette action est plus aisée pour un matériau frottant que pour un matériau roulé.
- L'élimination de la fraction grossière empêchant un réglage correcte de la plate-forme. Les exigences en matière de nivellement amènent en général à éliminer les éléments supérieurs à 100 mm.

C'est le seuil qui a été retenu par le CPC des travaux routiers. Cependant, dans le cas d'un traitement, le seuil à retenir est 50 mm. En effet les performances des engins usuels de malaxage ne permettent pas de travailler avec des éléments > à 50 mm, tout en assurant l'homogénéité nécessaire pour une couche de forme.

- L'élimination de fraction sensible à l'eau 0/10 ou 0/20 (généralement par criblage) et l'élimination des gros éléments qui empêchent un bon nivellement de la plate-forme.
- La fragmentation de la fraction grossière pour l'obtention des éléments fins. Ce procédé est recommandé pour les matériaux évolutifs.
- L'amendement avec un correcteur granulométrique.

b – actions sur l'état hydrique :

Les matériaux de couche de forme doivent être compactés à une teneur en eau proche de l'optimum Proctor Modifié. Les actions de teneur en eau à mener auront donc pour objectif de s'approcher de cette teneur en eau . ces actions peuvent consister en :

- l'arrosage pour le maintien de l'état hydrique pour les matériaux moyennement humides et dans des conditions climatiques évaporantes.
- Ou l'humidification pour changer carrément l'état hydrique. Cette action nécessite des quantités importantes d'eau. Cette action est quasiment impossible à réaliser sur chantier.

c – Le traitement :

Les améliorations possibles sont :

- le traitement avec un liant hydraulique, en général un ciment CPJ ou un liant spécial routier LSR.
- Le traitement mixte chaux + ciment, généralement préconisé pour les sols qui présentent une sensibilité à l'eau ($VBS > 0,5$).
- Le traitement à la chaux seule, préconisé pour les sols argileux fins ou graveleux. Les performances mécaniques sont jugées sur le court et le long terme.

Les actions de traitement peuvent être associées à une correction de granulométrie.

d – Protection superficielle :

Elle peut consister en :

- *Une protection par un enduit de cure dans le cas d'un traitement avec un liant.* Cette protection est nécessaire pour empêcher les variations trop rapides de la teneur en eau.
- *Une protection par un enduit de cure et gravillonnage.* L'objectif recherché est la protection de la couche de forme traitée pendant les travaux et l'amélioration du collage au niveau de l'interface couche de forme / couche de fondation dans le cas où cette dernière, est de type traitée aux liants hydrauliques ou aux liants hydrocarbonés.
- *La mise en place d'une couche de fin réglage.* Elle a pour objectif de rattraper les aspérités d'une arase rocheuse ou la fermeture de la surface d'une couche de forme réalisée avec un matériau d/D.

Les techniques d'amélioration présentées ci-dessus, sont résumées dans le tableau suivant :

RUBRIQUE	CODE	TECHNIQUE DE PREPARATION DES MATERIAUX
G Action sur la granularité	0	Pas de condition particulière à recommander
	1	Elimination de la fraction 0/d sensible à l'eau
	2	Elimination de la fraction grossière empêchant un malaxage correct du sol
	3	Elimination de la fraction grossière empêchant un réglage correct de la plate-forme
	4	Elimination de la fraction 0/d sensible à l'eau et de la fraction grossière empêchant un réglage correct de la plate-forme
	5	Fragmentation de la fraction grossière pour l'obtention d'éléments fins
W Action sur la teneur en eau	0	Pas de condition particulière à recommander
	1	Arrosage pour maintien de l'état hydrique
	2	Humidification pour changer d'état hydrique (très rare)
T Traitement	0	Pas de condition particulière à recommander
	1	Traitement avec un liant hydraulique
	2	Traitement avec un liant hydraulique éventuellement associé à la chaux
	3	Traitement mixte : chaux + liant hydraulique
	4	Traitement à la chaux seule
	5	Traitement avec un liant hydraulique et éventuellement un correcteur granulométrique
S Protection superficielle	6	Traitement avec un correcteur granulométrique
	0	Pas de condition particulière à recommander
	1	Enduit de cure éventuellement gravillonné
	2	Enduit de cure gravillonné éventuellement clouté
	3	Couche de fin réglage

Les conditions d'utilisation des matériaux pour couche de forme sont données dans les tableaux qui figurent en annexe.

III.2 – MATERIAUX UTILISABLES EN COUCHE DE FORME

Les sols pour couche de forme ne devront pas avoir d'éléments dont la plus grande dimension excède 100 mm. Sous ces conditions sont utilisables ou réutilisables en couche de forme, les sols suivants :

a – Sans traitement :

- **Pour les autoroutes et les routes nationales à trafics très élevés ($TMJA \geq 4500$ ou agressivité de classe T0) :**
 - * les sols de type graveleux des catégories suivantes sont utilisables : B31, D21, D31, CB31.
 - * les sols B41 , CB41 et CB51 dont la VBS est inférieure ou égale à 0,25.
- **Pour les routes dont l'agressivité du trafic est de type T2 ou T1 ($2000 \leq TMJA < 4500$) :**
 - * les sols de type graveleux suivants sont utilisables :
. B31, D21, D31, CB11 ,CB31 et les sols rocheux sains bien gradués.
 - * les sols B41, CB41, CB21, CB51, et TCB, ayant un indice de plasticité inférieur ou égale à 10 ou une VBS inférieure ou égale à 0,5.
- **Pour les autres trafics inférieurs ou égaux à T3, sont utilisables en couche de forme :**
 - tous les sols précédemment décrits
 - les sols : B32 ,D22 ,D32 , B11, B12, TCB1 ,CB12 ,CB32 .
 - les sols : TCA, Tf B2 , TfB4, B21, B22 , B42 , CB22 ,CB42 ,CB52 et qui présentent un indice de plasticité inférieur ou égale à 10 ou une VBS inférieure ou égale à 0,5.
 - les sols dont la valeur CBR évaluée à 95 % de l'OPM après 4 jours d'imbibition est supérieur à 20.

b – Avec traitement à la chaux : **(pour trafic d'agressivité inférieure ou égale à T1 uniquement)**

Les sols fins A2, A3 ou les CA correspondants.

*c – Avec traitement aux liants hydrauliques :***(pour toutes les classes de trafic)**

Les sols des catégories suivantes : A1, B1, B3 ,B5, D2, D3, TCB, TCA et les matériaux graveleux tendres non gypseux qui présentent une $VBS \leq 0,5$.

*d – Avec traitement mixte chaux + ciment :***(pour toutes les classes de trafic)**

Les sols de catégories suivantes : A1, A2, A3 ,B2 ,B4 , B5 , B6 et les TCA et TCB correspondants.

III.3 – DIMENSIONNEMENT DE LA COUCHE DE FORME

1. Démarche retenue pour le dimensionnement :

L'épaisseur préconisée pour la couche de forme est déterminée au terme de la démarche suivante : la classification géotechnique des sols et les conditions hydriques qui règnent au niveau de la PST (le mètre supérieur des terrassements), permettent de distinguer sept cas de PST, à chaque PST est associé une, deux, ou trois classes de portance de l'arase de terrassements notées AR_i. Pour chacune de ces situations et pour les différents matériaux de couche de forme, il est préconisé une épaisseur de couche de forme. Cette épaisseur est fixée de sorte qu'elle :

- satisfasse aux divers critères de résistance permettant une mise en oeuvre correcte des couches de chaussées ;
- assure la pérennité d'une valeur minimale de portance à long terme de la plate-forme.

Au total, il existe cinq niveau AR_i (AR0 à AR4) qui se caractérisent par 5 niveaux de portance (S0 à S4) et qui correspondent au niveau de portance St_i, définis par le catalogue de structures de chaussée de 1996, le niveau de portance Si et l'épaisseur de la couche de forme ainsi que sa nature définissent le niveau de portance de la plate-forme PF_i. Au total il existe quatre niveaux de portance PF1 à PF4. Les PF_i ont la même signification que les Pi définies dans le catalogue de structures de chaussées cité ci-dessus.

2. Définition des classes de PST et des arases AR :

Le type de matériau de la P.S.T et l'environnement hydrique permettent de distinguer les 7 niveaux de PST. Les classes de portance de l'arase introduites pour chaque cas de P.S.T sont associées aux caractéristiques des sols de P.S.T à long terme. La définition des classes de PST et des niveaux d'arase figurent sur le tableau ci-après :

PARTIE SUPERIEURE DES TERRASSEMENTS	DESCRIPTION DES MATERIAUX	CLASSE DE PORTANCE A LONG TERME	
		<i>Classe ARi</i>	<i>Classe Sk</i>
PST0 (passages au niveau du terrain naturel)	Matériaux sensible à l'eau dont la portance risque d'être quasi nulle au moment de la mise en oeuvre et au cours de la vie de l'ouvrage. (zone inondable ou marécageuse) Sols :A dans état hydrique h , Tirs.	AR0	S0
PST1 (passages ou niveau du terrain naturel ou en déblais)	Matériaux sensibles à l'eau de mauvaise portance pendant la mise en oeuvre et aussi au cours de la vie de l'ouvrage Sols :A, B2 ,B4 ,B5 ,B6 ,R12 ,R13 ,R34 dans un état hydrique h	AR1	S1
PST2 (passages au niveau du terrain ou en déblais)	PST en matériaux sensibles à l'eau de bonne portance au moment de la mise en oeuvre de couche de forme. Cette portance peut chuter à long terme au cours de la vie de l'ouvrage. Sols :A ,B2 ,B4 ,B5 ,B6 ,R12, R13, R34 dans un état hydrique m sols C1 et C2 correspondants	AR1	S1
PST3 (passages au niveau du terrain naturel ou en remblais)	Matériaux sensibles à l'eau de bonne portance au moment de la mise en oeuvre de la couche de forme Sols :mêmes sols que pour PST2	AR1	S1
		AR2 si drainage efficace	S2
PST4 (déblais ,terrain naturel ou remblais)	Matériaux sensibles à l'eau traités à la chaux ou aux liants hydrauliques	AR2 si traitement à la chaux EV2 ≥ 50 MPa	S2
		AR3 si traitement aux liants hydrauliques	S3
PST5 (remblais)	Matériaux sableux fins insensibles à l'eau ou peu sensibles à l'eau, hors nappe posant des problèmes de traficabilité Sols :B1 ,D1 ,CB,B2,B4,B5,B6 et C correspondants.	AR2 si Ev2 ≥ 50 MPa	S2
		AR3 si Ev2 ≥ 120 MPa	S3
PST6 (déblais, terrain naturel ou remblais)	Matériaux graveleux ou rocheux insensibles à l'eau mais posant des problèmes de réglage et/ou de traficabilité Sols :B3,D2,D3,CB3	AR2 si Ev2 ≥ 50 Mpa	S2
		AR3 si Ev2 ≥ 120 Mpa	S3
		AR4 si Ev2 ≥ 200 MPa	S4

Une arase de classe AR0 (ou S0), ne peut recevoir un corps de chaussée. Une couche de forme ou un matériau de substitution sont nécessaires.

3. Classification des arases en fonction du CBR :

La classification donnée au paragraphe 2 concerne le cas général des sols rencontrés. Dans le cas où le géotechnicien estime que la classe de sol Si proposée ne reflète pas le comportement réel à long terme de l'arase, le classement de la portance de cette dernière se fera par le moyen de l'essai CBR réalisé après immersion.

Ce procédé sera systématiquement retenu pour les différents matériaux tuffacés et carbonatés (calcarénite, calcaire marneux, marno-calcaires et travertins). Le classement suivant le CBR se fera comme suit :

ARi	Sk	COURT TERME CBR %	LONG TERME CBR %
AR0	S0	---	≤ 4
AR1	S1	≥ 8	≥ 6
AR2	S2	≥ 15	≥ 10
AR3	S3	≥ 25	≥ 20
AR4	S4	≥ 40	≥ 40

La valeur d'indice CBR à prendre en compte pour le long terme correspond à :

- une compacité de 95 % de l'OPM sur un moulage réalisé à la teneur en eau optimale Proctor et ayant subi une imbibition de 4 jours ;
- une compacité de 95 % de l'OPM avec poinçonnement à la teneur en eau de moulage optimale Proctor dans les zones désertiques en dehors des zones inondables.
- Pour les arases qui présentent des CBR compris entre 4 et 6 , le géotechnicien jugera le maintien ou non de cette arase dans la catégorie AR0. Ce jugement devra tenir compte des conditions réelles d'imbibition et de drainage de la plate-forme à long terme.

COMMENTAIRES :

- ◇ L'essai CBR ne peut être effectué, ou est peu représentatif sur les sols qui présentent plus de 30 % d'éléments supérieurs à 20 mm et les sols classés en C et D et les sables. La portance à long terme est par conséquent estimée à partir des essais de déformabilité. Ces essais sont effectués sur des matériaux mis en place et compactés. Leur représentativité du comportement à long terme dépend selon la nature du sol de la connaissance des variations des conditions d'humidité dans cette couche lors de la durée de vie de l'ouvrage.
- ◇ Pour les matériaux autres que tuffacés les règles de classement des sols qui figurent ci-après, peuvent être utilisés à titre indicatif.

- ◇ Dans le cas de déblais dans le rocher non évolutif, il est nécessaire d'adopter une couche de réglage visant à respecter les tolérances de nivellement et à homogénéiser la portance. On adoptera la classe S3 du matériau de réglage.
- ◇ Pour les matériaux rocheux tendres, la classe du sol à adopter dépend du pourcentage de fines et de leur possibilité d'évolution sous trafic de chantier. Ces matériaux seront donc classés en S1, S2 ou S3. Dans le cas d'une couche de réglage la classe Si à adopter, est celle de la couche de réglage.

Règles de classement des sols (cas général)

CLASSIFICATION GEOTECHNIQUE	CLASSEMENT PROBABLE DU SOL <i>SK</i>
A1 – A2 – A3 – A4	Sols très sensibles à moyennement sensibles à l'eau. Les classes probables sont S0 , S1 et S2 suivant la teneur en eau caractéristique en place
B2 – B4 – B5 – B6 – C1Ai – C1B2 – C1B4 – C1B5 – C1B6	Sols moyennement sensibles à l'eau. Classes probables S1,S2 ou S3 suivant la teneur en eau caractéristique en place.
Sols fins traités à la chaux et sols tireux traités à la chaux	Classe S2 si $EV2 \geq 50$ MPa sinon S1
B1 – D1 – C1B1	Classes probables S2 ou S3
B3 – D2 – D3 – C1B3	S4 si le module $EV2$ caractéristique est supérieur à 200 MPa. S3 si le module $EV2$ caractéristique est supérieur à 120 MPa. S2 dans les autres cas. Pour D3 on n'adoptera S3 ou S4 que si la couche de réglage n'est pas susceptible de faire chuter la portance du sol. Les sols D2 et D3 sont en principe insensibles à l'eau : leur portance dépend de leur courbe granulométrique, de l'angularité, etc... On pourra prévoir le comportement de ces sols soit à l'aide de mesures effectuées sur le sol en place ou sur une planche d'essai suffisamment épaisse.
Sols C2 et matériaux rocheux	Suivant leurs pourcentages de fines et leur possibilité d'évolution sous trafic de chantier, ces matériaux seront classés S1, S2 ou S3. Dans le cas d'une couche de réglage visant à respecter les tolérances de nivellement notamment, on adoptera la classe <i>Sk</i> du matériau de réglage.

4. Critères de réception des classes d'arases :

Les arases font l'objet de critères de réception en chantier et de caractérisation de portance pour le long terme pour dimensionner les chaussées, ces critères se présentent comme suit :

CLASSES D'ARASE		CHANTIER (CRITERES DE RECEPTION VERIFIES POUR 95 % DES POINTS)		LONG TERME MODULE ÉQUIVALENT
<i>AR_i</i>	<i>Sk</i>	<i>Ev2 (MPa)</i>	<i>d (1/100 mm)</i>	<i>E (MPa)</i>
AR1	S1	≥ 30	≤ 300	≥ 20
AR2	S2	≥ 80	≤ 150	≥ 50
AR3	S3	≥ 120	≤ 100	≥ 120
AR4	S4	≥ 200	≤ 60	≥ 200

COMMENTAIRE :

Pour que la couche de forme puisse être exécutée de manière satisfaisante, il est nécessaire de limiter l'orniérage et la déformabilité de l'arase. La valeur du module EV2 nécessaire est :

- 30 MPa pour une couche de forme traitée
- 20 MPa pour une couche de forme granulaire

Ces seuils peuvent donc être adoptés pour une arase AR1.

5. Classes de plate-forme :

Quatre classes de plates-formes sont définies PF1, PF2, PF3 et PF4 caractérisées par les valeurs des tableaux suivants (considérations à court terme et long terme).

Deux cas doivent être distingués suivant que la couche de forme est traitée ou non.

Couches de forme non traitées :

CLASSES	CHANTIER (CRITERES DE RECEPTION VERIFIES POUR 95 % DES POINTS)		LONG TERME MODULE EQUIVALENT
	<i>Ev2 (MPa)</i>	<i>d (1/100 mm)</i>	<i>E (MPa)</i>
PF1	≥ 30	≤ 300	≥ 20
PF2	≥ 80	≤ 150	≥ 50
PF3	≥ 120	≤ 100	≥ 120
PF4	≥ 200	≤ 60	≥ 200

Couches de forme traitées :

CLASSES	CHANTIER (CRITERES DE RECEPTION VERIFIES POUR 95 % DES POINTS)		LONG TERME MODULE EQUIVALENT
	<i>d (1/100 mm)</i>		<i>E (MPa)</i>
PF2	≤ 80		≥ 50
PF3	≤ 50		≥ 120
PF4	≤ 20		≥ 200

Pour les couches de forme traitées, on entend par critères de réception les seuils impératifs pour lesquels la circulation et la mise en oeuvre de la couche supérieure peuvent être autorisées.

6. Epaisseur de couche de forme :

En l'absence de couche de forme, la classe de la plate-forme est la classe de l'arase correspondante. L'adoption d'une couche de forme permet d'escompter une plate-forme de type PF2 au minimum.

Dans le cas où une couche de forme est adoptée, des règles de passage des classes d'arases ARi aux classes de plate-forme PFj ont été établies en tenant compte du type de matériau de couche de forme et de l'épaisseur de cette couche de forme.

Cas de couches de forme non traitées :

CLASSE D'ARASE	NATURE DE LA COUCHE DE FORME	CLASSE DE PLATE-FORME
AR1 (C.B.R $\geq$ 4) (S1)	Matériaux S2 non traités	PF2 à partir de 50 cm
	Matériaux S3 ou S4 non traités	PF2 à partir de 40 cm PF3 à partir de 70 cm
AR1 (C.B.R $\geq$ 6) (S1)	Matériaux S2 non traités	PF2 à partir de 40 cm
	Matériaux S3 ou S4 non traités	PF3 à partir de 60 cm
AR2 (S2)	Absence de couche de forme ou couche de forme en matériaux S2	PF2
	Matériaux S3 ou S4 non traités	PF3 à partir de 35 cm
AR3 (S3)	Absence de couche de forme ou couche de réglage en matériaux S3	PF3
AR4 (S4)	Absence de couche de forme ou couche de réglage en matériaux S4	PF4

L'utilisation d'un géotextile adapté entre l'arase AR1 et la couche de forme est admise. Elle permet de réduire de 10 à 15 cm l'épaisseur de la couche de forme.

Cas de couches de forme traitées :

Quel que soit le niveau de plate-forme envisagé, il est nécessaire de caractériser une couche de forme traitée par son classement mécanique.

Celui-ci est fondé sur le module élastique E (module mesuré au 1/3 de la charge de rupture lors de l'essai de traction simple sur éprouvettes) et la résistance en traction directe R_t à 90 jours (les caractéristiques à prendre en compte sont celles correspondantes à la compacité du fond de couche sur chantier).

Dans le cas où l'on réalise un essai de traction par fendage (Brésilien) sur des carottes prélevées sur planche expérimentale, on prend $R_t = 0,9 R_{tb}$ (Brésilien).

D'autre part, la caractérisation en zone (1, 2, 3, 4 ou 5) donnée dans le graphique ci-contre, est à pondérer suivant le type de traitement (en centrale ou en place). Ceci a pour but de tenir compte de l'homogénéité des épaisseurs et du traitement selon la technique employée. En fonction des performances généralement constatées, on aboutit en final au classement suivant :

Types de classes de matériaux traités

CLASSE	TRAITEMENT EN CENTRALE	TRAITEMENT EN PLACE
1	Zone 1	
2	Zone 2	Zone 1
3	Zone 3	Zone 2
4	Zone 4	Zone 3
5	Zone 5	Zone 4

Epaisseurs de couche de forme traitée

ARASE	COUCHE DE FORME CLASSE DU MATERIAU TRAITE	EPAISSEUR POUR CLASSEMENT DES PLATES-FORMES (cm)		
		PF2	PF3	PF4
AR1 (EV2 ≥ 30 Module chantier)	3		35	40
	4	35	40	50*
	5	40	50*	
	Traitée à la chaux	50*		
AR1 (EV2 ≥ 50 module chantier)	3		30	35
	4	30	35	40
	5	35	40*	
	Traitée à la chaux	40		
AR2 (S2)	3	Couche de réglage		30
	4	Couche de réglage	30	35
	5	Couche de réglage	35	

(*) : en 2 couches

Chapitre IV

COMPACTAGE DES REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME

IV.1 – OBJECTIF DU COMPACTAGE

Compacter un matériau en remblai ou en couche de forme c'est réduire le volume des interstices (ou des vides entre grains) de matériaux. Il a donc comme objectifs :

- La minimisation ou la suppression des tassements
- La suppression des tassements différentiels
- L'amélioration des caractéristiques mécaniques

Ces objectifs sont en général atteints lorsque la densité sèche moyenne de la couche est supérieure ou égale à :

- 95 % OPN pour un remblai
- 95 % OPM (ou 98,5 % OPN) pour une couche de forme

Sur chantier, l'expérience montre que :

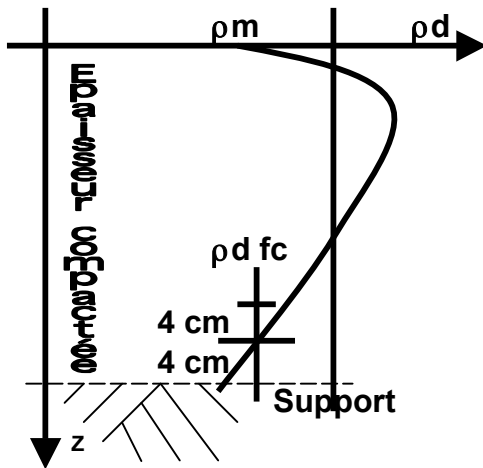
- Le profil de la masse volumique ρ_d varie au sein de la couche compactée suivant la loi du gradient décrit par la figure ci-après :

$$\rho_d = f(Z)$$

- La masse volumique varie aussi en fonction du nombre de passes d'un compacteur suivant la loi du Logarithme :

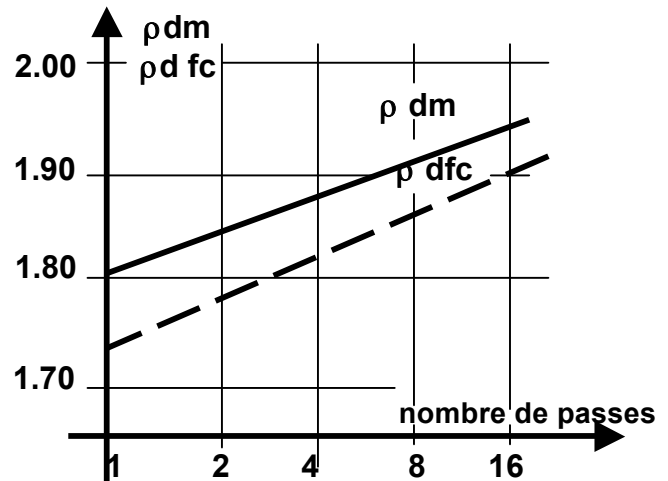
$$\rho_d = A \log n + B$$

décrit par la figure ci-après :



Variation de la masse volumique avec la profondeur

Evolution de la masse volumique en fonction du nombre de passes de compacteur



Ces constatations permettent de qualifier la qualité de compactage des remblais et des couches de forme à partir des deux critères suivants :

- La masse volumique moyenne ρ_{dm} sur l'épaisseur compactée
- La masse volumique en fond de couche $\rho_{d fc}$, c'est à dire sur les 8 cm inférieurs de la couche.

Deux objectifs de compactage ont été déduits de l'expérience, qui sont :

- *Pour les remblais :*

$$\rho_{dm} \geq 95 \% \text{ OPN}$$

$$\rho_{d fc} \geq 92 \% \text{ OPN}$$

- *Pour les couches de forme :*

$$\rho_{dm} \geq 98,5 \% \text{ OPN}$$

$$\rho_{d fc} \geq 96 \% \text{ OPN}$$

IV.2 – ENGINES DE COMPACTAGE

La classification retenue pour les engins de compactage est conforme à la norme française NF 98.736. Elle couvre l'ensemble des compacteurs dont la largeur de compactage est supérieure ou égale à 1,30 m.

Les différentes classes d'engins de compactage sont :

- Les rouleaux à pneus : Pi
- Les rouleaux vibrants à cylindres lisses : Vi
- Les rouleaux vibrants à pieds dameurs : VPi
- Les rouleaux statiques à pieds dameurs : SPi
- Les plaques vibrantes : PQi

L'indice i désigne la classe du compacteur.

1. Les rouleaux à pneus :

Leur classement est fait en fonction de la charge par roue C en tonnes (T) :

- P1 : $2,5 \leq C < 4$ T
- P2 : $4 \leq C < 6$ T
- P3 : $6 \leq C$

2. Rouleaux vibrants à cylindres lisses :

La masse volumique ρ_d obtenue à une cote Z après un nombre d'applications de charge donné, est bien corrélée avec la force totale appliquée par unité de largeur. Cette dernière est liée à $(M_1/L) \sqrt{AO}$, où M_1/L désigne la charge statique totale par centimètre de génératrice et AO est l'amplitude théorique à vide, en mm.

Le classement est donc effectué à partir du paramètre $(M_1/L) \sqrt{AO}$ et d'une valeur minimale pour AO.

M_1/L exprimé en Kg/cm et AO en mm conduisent aux cinq classes suivantes :

$$V1 : (M1/L) \times \sqrt{AO} \begin{cases} \text{entre 15 et 25} & \text{et } AO \geq 0,6 \\ \text{supérieur à 25} & \text{et } AO \text{ entre } 0,6 \text{ et } 0,8 \end{cases}$$

$$V2 : (M1/L) \times \sqrt{AO} \begin{cases} \text{entre 25 et 40} & \text{et } AO \geq 0,8 \\ \text{supérieur à 40} & \text{et } AO \text{ entre } 0,8 \text{ et } 1,0 \end{cases}$$

$$V3 : (M1/L) \times \sqrt{AO} \begin{cases} \text{entre 40 et 55} & \text{et } AO \geq 1,0 \\ \text{supérieur à 55} & \text{et } AO \text{ entre } 1,0 \text{ et } 1,3 \end{cases}$$

$$V4 : (M1/L) \times \sqrt{AO} \begin{cases} \text{entre 55 et 70} & \text{et } AO \geq 1,3 \\ \text{supérieur à 70} & \text{et } AO \text{ entre } 1,3 \text{ et } 1,6 \end{cases}$$

$$V5 : (M1/L) \times \sqrt{AO} \rightarrow \text{supérieur à 70} \quad \text{et } AO \geq 1,6$$

1. M1 : masse totale s'appliquant sur la génératrice d'un cylindre (vibrant ou statique) en kg.

L : longueur de la génératrice du cylindre (vibrant ou statique) en cm

2. AO : est l'amplitude théorique à vide calculable par :

$AO = 1000 \times (me/MO)$, avec me: moment des excentriques de l'arbre à balourd (mkg) et MO : masse de la partie vibrante sollicitée par l'arbre à balourd (kg).

Les rouleaux vibrants lisses peuvent être des monocylindres (VMi) ou des rouleaux tandems longitudinaux (VTi). Dans ce dernier cas les deux cylindres travaillent en vibration.

Les rouleaux tandems transversaux ainsi que les tandems longitudinaux à un seul cylindre vibrant sont classés comme étant des vibrants monocylindres.

3. Les rouleaux vibrants à pieds Dameurs :

Le classement des rouleaux vibrants à pieds Dameurs (VPi) se fera de la même manière que pour les rouleaux vibrants à cylindres lisses (Vi).

4. Les rouleaux statiques à pieds Dameurs :

Les critères à prendre en compte pour le classement des rouleaux statiques à pieds Dameurs (SPi) est la charge statique moyenne par unité de largeur de tambours à pieds Dameurs (M1/L), deux classes sont considérées :

- SP1 : $30 \leq M1/L \leq 60$ kg/cm
- SP2 : $60 < M1/L < 90$ kg/cm

5. Les plaques vibrantes :

Elles sont classées à partir de la pression statique sur la semelle Mg/S exprimée en Kilopascal (KPa). Deux classes sont prises en compte :

$$PQ3 : 10 \leq \frac{Mg}{S} < 15 \text{ KPa}$$

$$PQ4 : 15 \leq \frac{Mg}{S} \text{ (en KPa)}$$

S est la surface de contact entre la plaque et le sol
et Mg est le poids de la plaque

6. Rouleaux mixtes :

Ils sont considérés comme la combinaison de deux rouleaux : un cylindre vibrant (VMi) et un rouleau à pneus (Pi). Ils sont désignés par le symboles (Vmi – Pj).

IV.3 – MODALITES PRATIQUES DE COMPACTAGE

1. Paramètres retenus :

Les modalités pratiques de compactage ont été déterminées en tenant compte de l'expérience cumulée au niveau des chantiers nationaux et de l'expérience internationale, notamment française, en matière de compactage et ce moyennant les adaptations nécessaires au contexte marocain.

Ces modalités pratiques sont traduites dans des tableaux de compactage pour les différents couples matériau/matériel, par les paramètres **Q/S** et **e** où :

Q/S : est le rapport entre le volume **Q** du sol compacté pendant un temps donné et la surface **S** balayée par le compacteur pendant le même temps.

e : est l'épaisseur maximale de la couche pouvant être tolérée avec le compacteur envisagé.

Pour un matériau donné, le choix de l'engin de compactage permet de déterminer les paramètres **e** et **Q/S** qui devront être respectés sur chantier.

L'application stricte des modalités pratiques qui figurent dans les tableaux de compactage correspondant à chacun des cas donnés, conduit implicitement à un objectif de compactage définis dans le paragraphe IV.1.

2. Evaluation des paramètres retenus :

L'évaluation des paramètres retenus qui sont **e** et **Q/S** se fera de la manière suivante :

L'épaisseur **e** :

Les valeurs qui figurent dans les tableaux correspondent à une épaisseur maximale des couches à mettre en oeuvre.

L'intensité du compactage Q/S :

L'évaluation de Q peut être réalisée par relevé topographique au remblai ou par comptage des engins de transport, après avoir étalonné le contenu de ces derniers pour chaque nature de sol et chaque mode d'extraction rencontré sur chantier.

L'évaluation de S est obtenue par le produit de la largeur de compactage par la longueur parcourue pendant l'échelon de temps retenu (généralement la journée).

3. Influence de la vitesse de translation :

La vitesse de translation du compacteur a une influence sur le compactage par compacteur vibrant. En effet, l'augmentation de la vitesse d'un compacteur vibrant a pour effet :

- d'accentuer le gradient de densité,
- de diminuer la masse volumique moyenne à nombre de passes donné,
- de réduire l'incidence du nombre de passes sur l'évolution des masses volumiques moyenne et en fond de couche.

Ceci a pour conséquence :

- L'existence d'une valeur de vitesse conduisant à un débit maximal du compacteur vibrant. Cette valeur est d'autant plus élevée que l'épaisseur compactée est faible.
- Le débit par unité de largeur de compactage Q/L passe par un optimum en fonction de la vitesse V du compacteur vibrant.

Ainsi, dans certains cas, il peut s'avérer intéressant de choisir, notamment pour les rouleaux vibrants de classe V3, V4 et V5, une épaisseur de couche relativement faible en utilisant une vitesse de translation adaptée et relativement élevée, de façon à augmenter le débit du compacteur.

4. Présentation des tableaux de compactage :

α) Compactage en remblai :

Pour un matériau donné utilisable en remblai, les tableaux présentent deux entrées :

- le type de compacteur
- les modalités de compactage.

Les modalités de compactage varient en fonction du niveau de compactage (faible, moyen ou intense) préconisé par les conditions d'utilisation du matériau.

Pour chaque niveau de compactage, les modalités de compactage sont fixées par les paramètres principaux : **Q/S**, **e** et **V** et par les paramètres auxiliaires **N** et **Q/L** où :

- N** : le nombre d'application de la charge
- Q/L** : le débit par unité de largeur de compactage ($\text{m}^3/\text{h.m}$)
- Q/S** : l'épaisseur unitaire de compactage (m^3/m^2)
- e** : l'épaisseur maximale compactée (en m)
- V** : la vitesse de translation (en Km/h)

Cette vitesse constitue une moyenne pour un compacteur à pneus et un compacteur statique à pieds dameurs.

Pour les compacteurs vibrants V3, V4 et V5 les tableaux donnent deux vitesses permettant d'optimiser le débit de l'atelier en fonction des conditions réelles du chantier.

Le tableau ci-après donne un exemple pour le compactage en remblai des sols A3 et C1A3.